ВсОШ 2018, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

9.1. Пусть $a_1, a_2, a_3, \ldots$ — бесконечная возрастающая последовательность натуральных чисел, а $p_1, p_2, p_3, \ldots$ — последовательность простых чисел такая, что при каждом натуральном n число a_n делится на p_n. Оказалось, что при всех натуральных n и k верно равенство $a_n - a_k = p_n - p_k$. Докажите, что все числа $a_1, a_2, \ldots$ простые. *(А. Голованов)*

Первое решение. Обозначим $c = a_1 - p_1 \geqslant 0$. По условию, при любом n имеем $a_n - a_1 = p_n - p_1$, или $a_n - p_n = a_1 - p_1 = c$.

Предположим, что $c > 0$. Найдётся индекс n такой, что $a_n > 2c$. Тогда $a_n > p_n = a_n - c > a_n - \frac{a_n}{2} = \frac{a_n}{2}$, то есть $2p_n > a_n > p_n$. Значит, a_n не делится на p_n; это противоречит условию.

Итак, $c = 0$ и, следовательно, $a_n = p_n$ — простое число при всех n.

Замечание. Доказать, что $c = 0$, можно и по-другому. Например, из равенства $c = a_n - p_n$ следует, что c делится на p_n при любом n. Но это невозможно, так как последовательность чисел $p_n = a_n - c$ строго возрастает.

Второе решение. Обозначим $b_n = a_n/p_n$; по условию, все b_n — натуральные числа.

Заметим, что $p_{n+1} - p_n = a_{n+1} - a_n > 0$. Далее, из того же равенства $p_{n+1} - p_n = a_{n+1} - a_n = b_{n+1}p_{n+1} - b_n p_n$ получаем

$$b_{n+1} = \frac{p_{n+1} - p_n + b_n p_n}{p_{n+1}} = 1 + (b_n - 1)\,\frac{p_n}{p_{n+1}}\,.$$

Отсюда следует, что $b_{n+1} = 1$ тогда и только тогда, когда $b_n = 1$. Кроме того, если $b_n > 1$, то $b_{n+1} < 1 + (b_n - 1) = b_n$.

Итак, если хотя бы один из членов последовательности $b_1, b_2, \ldots$ больше единицы, то эта последовательность строго убывает, пока не появится число b_n, равное 1. Но это невозможно, ибо тогда и $b_{n-1} = 1$. Значит, все члены этой последовательности равны 1, откуда $a_n = p_n$ — простое число.